

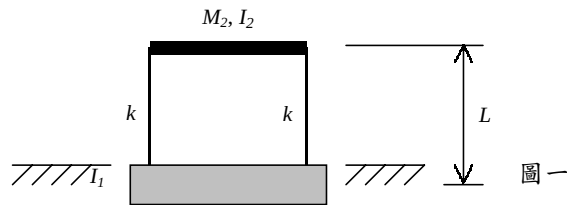
等 別：高等考試
 類 科：結構工程技師
 科 目：結構動力分析與耐震設計
 考試時間：二小時

座號：_____

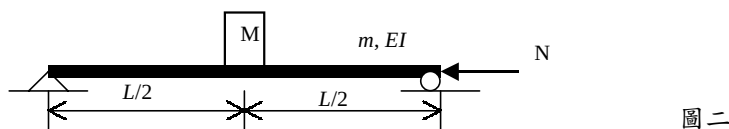
※注意：(一)可以使用電子計算器，使用電子計算器計算之試題，需詳列解答過程。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

- 一、圖一為座落於柔性地基之單層平面剪力房屋。若此單層房屋之基座不會產生水平方向或垂直方向之位移，僅會產生繞著基座質心(center of mass)之旋轉，其旋轉之勁度 $k_\theta = 1.2 \times 10^7 \text{ kN-m}$ ，基座對基座質心之慣性矩 $I_1 = 8000 \text{ Ton-m}^2$ 。樓版總質量 $M_2 = 100 \text{ Ton}$ ，樓版對樓版質心之慣性矩為 $I_2 = 4000 \text{ Ton-m}^2$ 。樓版質心與基座質心之距離 $L = 3 \text{ m}$ ，每根柱之勁度分別為 $k = 3 \times 10^4 \text{ kN/m}$ 。不考慮軸向變形，試求此構造之震動自然頻率及模態形狀。(25 分)



- 二、圖二長度為 L 之簡支梁，每單位長度之質量為 m ，於中心放置一質量為 M 之重物，受軸向壓力 N 。若此簡支梁之變位形狀(deflected shape)可以正弦函數模擬，試求：
- (一)一般質量(generalized mass)。(5 分)
 - (二)一般勁度(generalized stiffness)。(10 分)
 - (三)臨界軸向載重 N_{cr} 。(5 分)
 - (四)列出震動週期與 N/N_{cr} 之關係。(5 分)



(請接背面)

等 別：高等考試
 類 科：結構工程技師
 科 目：結構動力分析與耐震設計

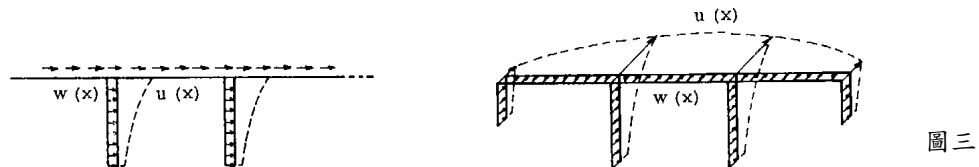
三、橋梁之耐震設計規範中，橋梁基本震動週期 T ，單位為秒，可依下列步驟計算：
 沿橋梁軸向或橫向施加载重 $w(x)$ (單位：力/單位長)，如圖三所示，其中 $w(x)$ 為橋梁結構單位長度靜載重，並計算橋梁震動單位沿軸向或橫向之變形 $u(x)$ 。

橋梁週期依下式計算： $T = 2.01 \sqrt{\frac{\gamma}{\beta}}$ ，其中 $\beta = \int w(x)u(x)dx$ ， $\gamma = \int w(x)u^2(x)dx$

試問：(一)試推導為何橋梁週期可以上述之方式計算？(10 分)

(二)作此計算時，是否須考慮橋梁自重？請說明原因。(5 分)

(三)施加载重若非 $w(x)$ 而為 $2w(x)$ ，則所求得之週期公式是否需要作修正？如需修正，又該如何進行之？(10 分)



圖三

四、圖四為相鄰之單層及雙層平面剪力房屋，已知各樓版總質量 m 皆為 800 Ton，各樓層柱高 L 皆為 3 m，每根柱之 EI 值皆為 $4.5 \times 10^4 \text{ kN-m}^2$ 。若工址水平向正規化加速度反應譜係數 C 與週期的關係為：

$$C = 1.0, \quad T \leq 0.03 \text{ 秒}$$

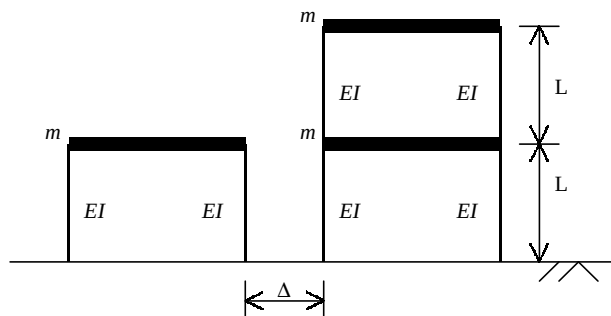
$$C = 8.824T + 0.7352, \quad 0.03 \text{ 秒} \leq T \leq 0.2 \text{ 秒}$$

$$C = 2.5, \quad 0.2 \text{ 秒} \leq T \leq 1.32 \text{ 秒}$$

$$C = 3.3/T, \quad 1.32 \text{ 秒} \leq T \leq 3.3 \text{ 秒}$$

$$C = 1.0, \quad T \geq 3.3 \text{ 秒}$$

試問此兩座剪力房屋之間距 Δ 至少需維持多少的距離，才不會在設計水平加速度係數為 0.2 時發生碰撞。(25 分)



圖四